Micro-architettura RISC-V: esercizi

M. Rebaudengo, M. Sonza Reorda,
L. Sterpone

Politecnico di Torino
Dip. di Automatica e Informatica

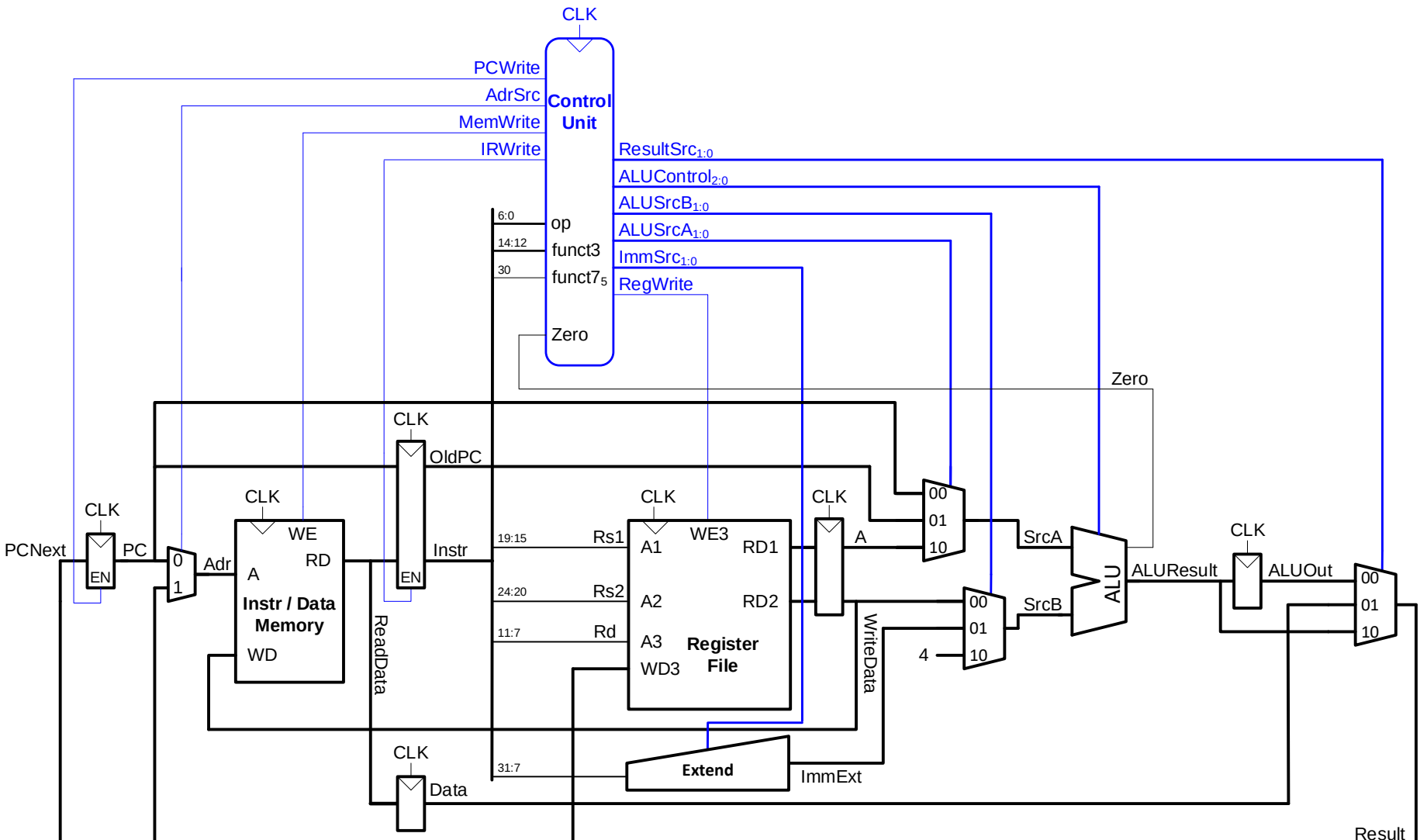


Problema 1

Con riferimento alla micro-architettura multi-ciclo del processore RISC-V riportata nel lucido seguente, si consideri l'istruzione `addi` e si determinino

- **i valori da assegnare ai segnali di controllo in ciascuno dei periodi di clock necessari per la sua esecuzione**
- **il numero di periodi di clock necessari per la sua esecuzione.**

Micro-architettura RISC-V

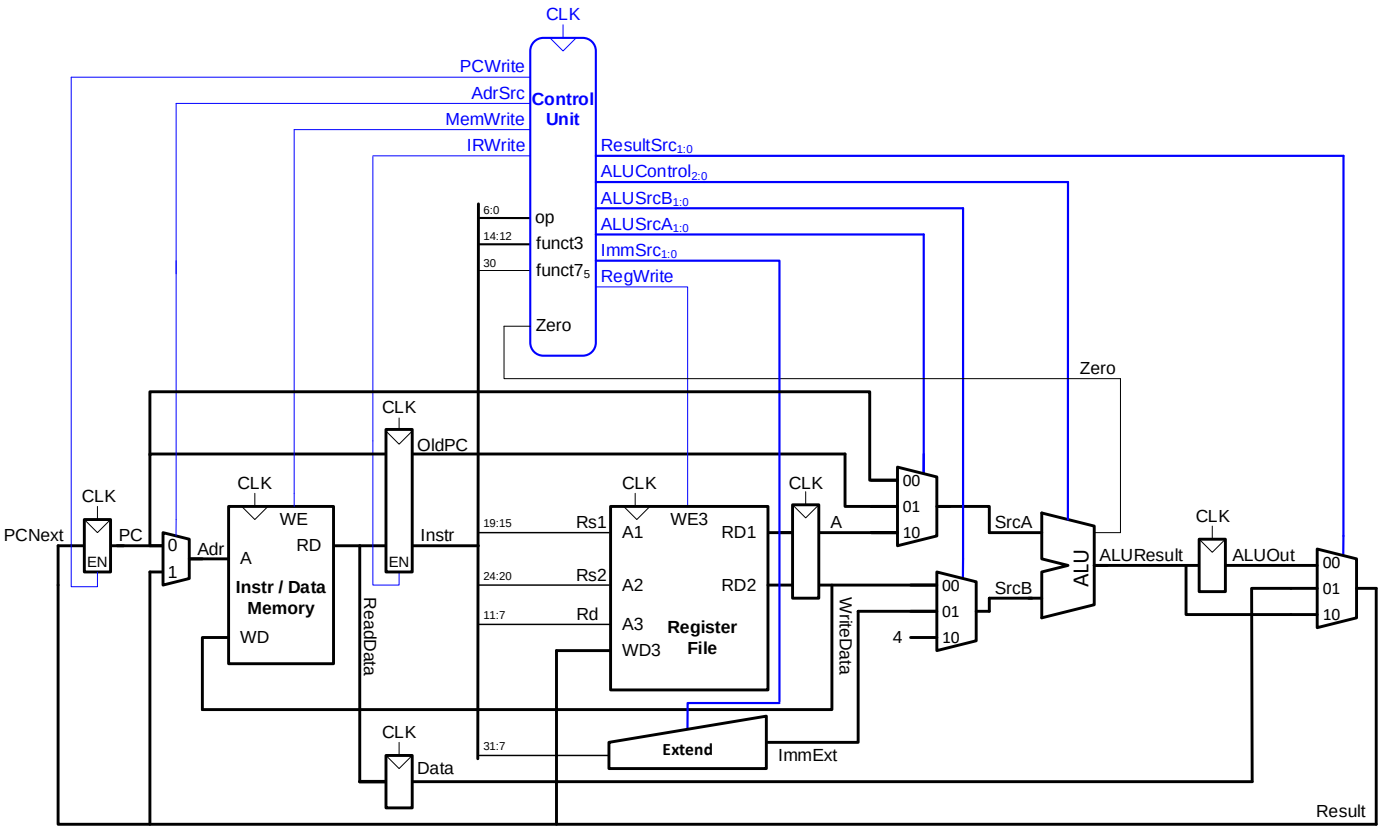


PC → Mem
Mem → IR
PC + 4 → PC

Passo 1

Fetch

PCWrite	AdrSrc	MemWrite	IRWrite	RegWrite	ImmSrc	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUControl	ResultSrc
1	0	0	1	0	xx	00	10	000	10

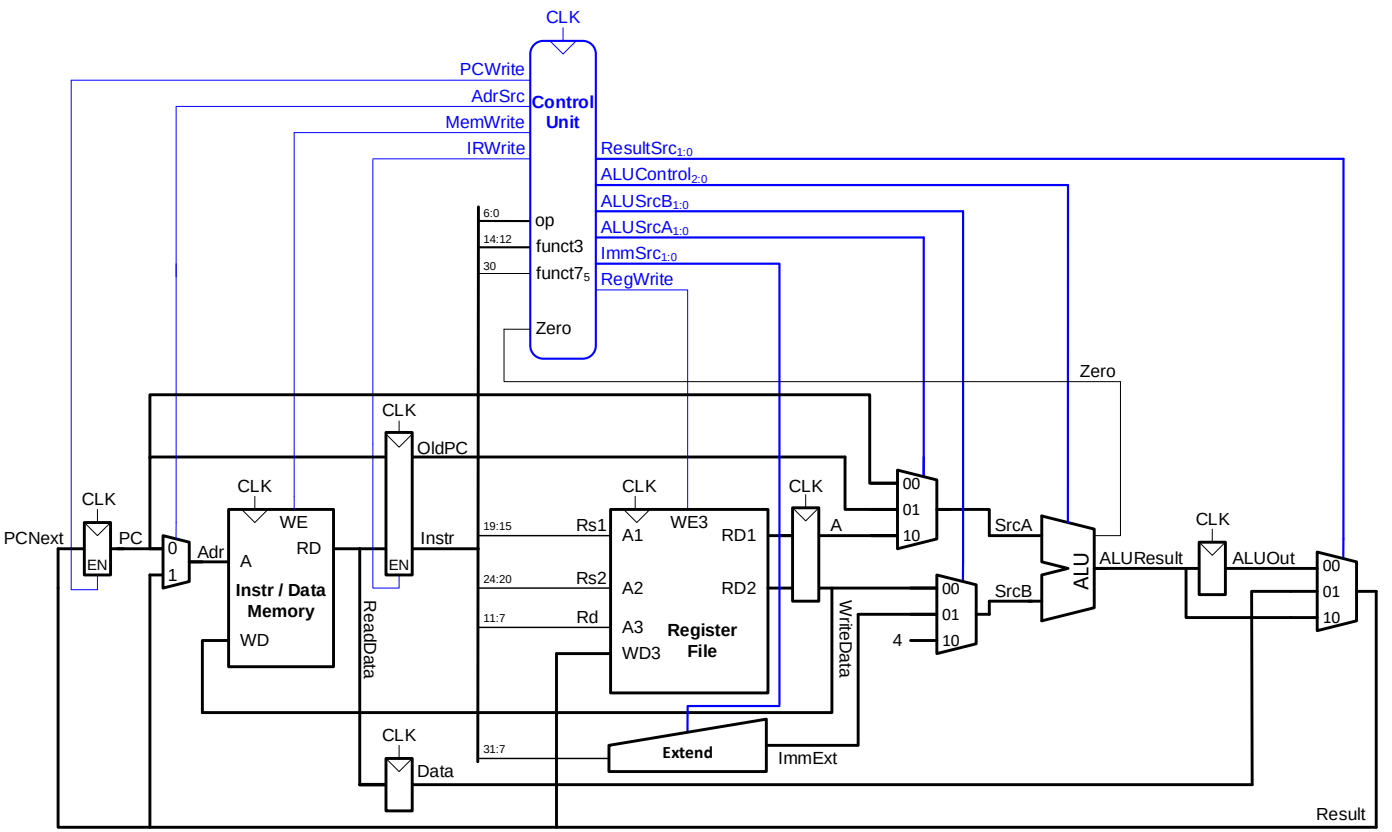


$RF_{[IR19÷15]} \rightarrow A$

Passo 2

Decode

PCWrite	AdrSrc	MemWrite	IRWrite	RegWrite	ImmSrc	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUControl	ResultSrc
0	x	0	0	0	xx	01	01	000	xx



5

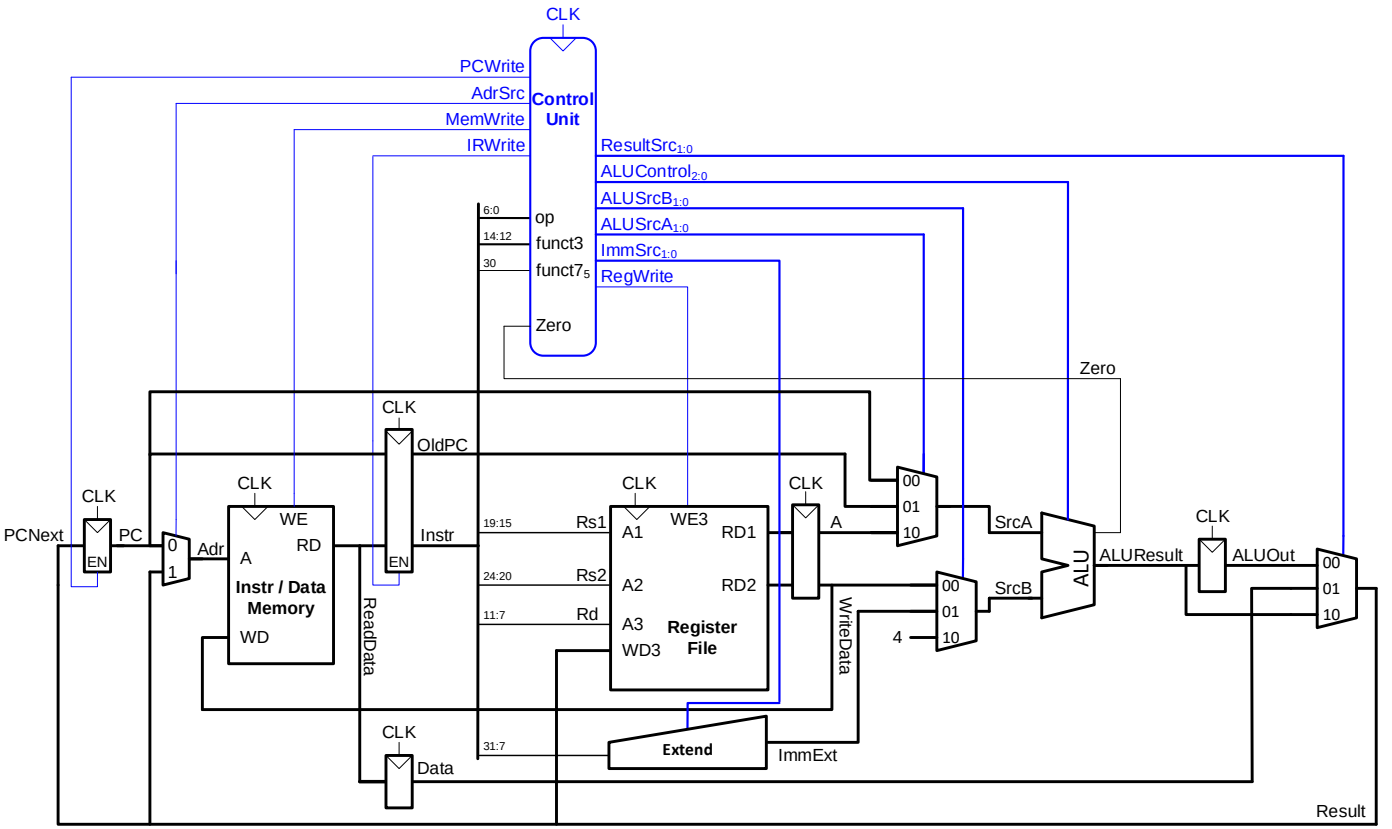
In questo lucido si ignora la possibilità di usare questo periodo di clock per il calcolo dell'indirizzo richiesto da un'eventuale istruzione di salto.

A + ImmExt→ ALUOut
Estensione segno [IR31÷20]

Passo 3

ExecuteI

PCWrite	AdrSrc	MemWrite	IRWrite	RegWrite	ImmSrc	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUControl	ResultSrc
0	x	0	0	0	00	10	01	000	xx

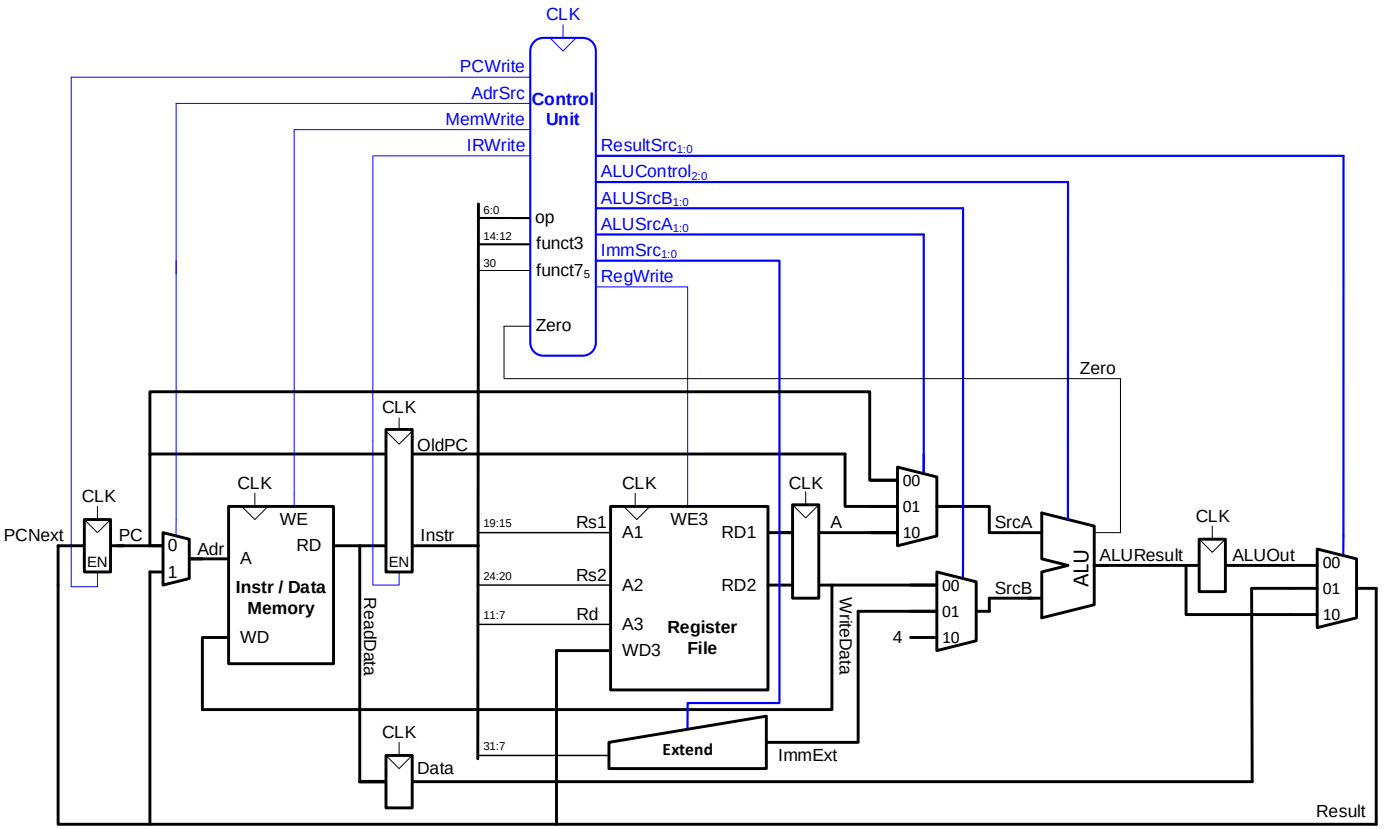


ALUOut → RF[IR11÷7]

Passo 4

ALUWB

PCWrite	AdrSrc	MemWrite	IRWrite	RegWrite	ImmSrc	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUControl	ResultSrc
0	x	0	0	1	xx	xx	xx	xxx	00

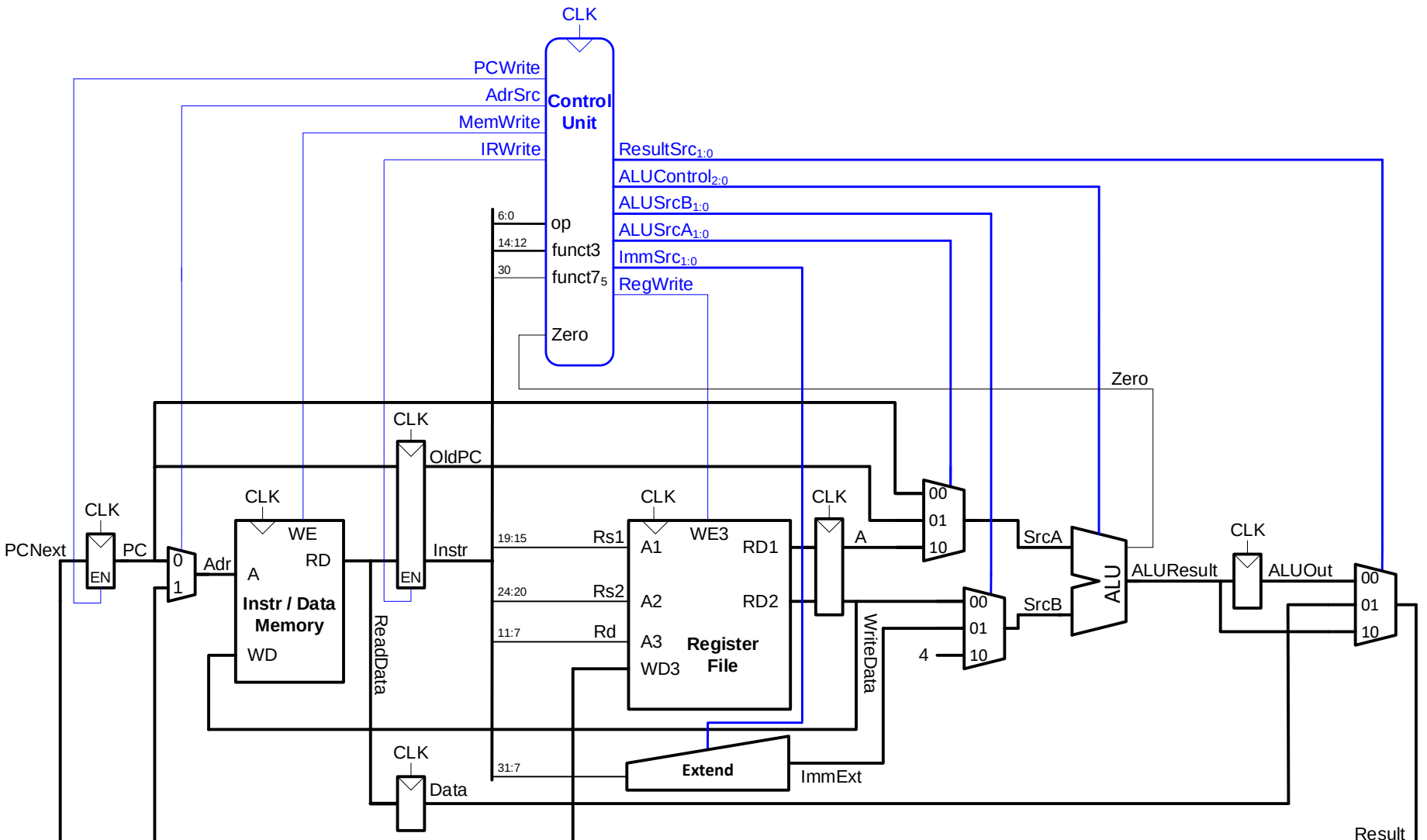


Problema 2

Con riferimento alla micro-architettura multi-ciclo del processore RISC-V riportata nel lucido seguente, si consideri l'istruzione `jal` e si determinino

- **i valori da assegnare ai segnali di controllo in ciascuno dei periodi di clock necessari per la sua esecuzione**
- **il numero di periodi di clock necessari per la sua esecuzione.**

Micro-architettura RISC-V

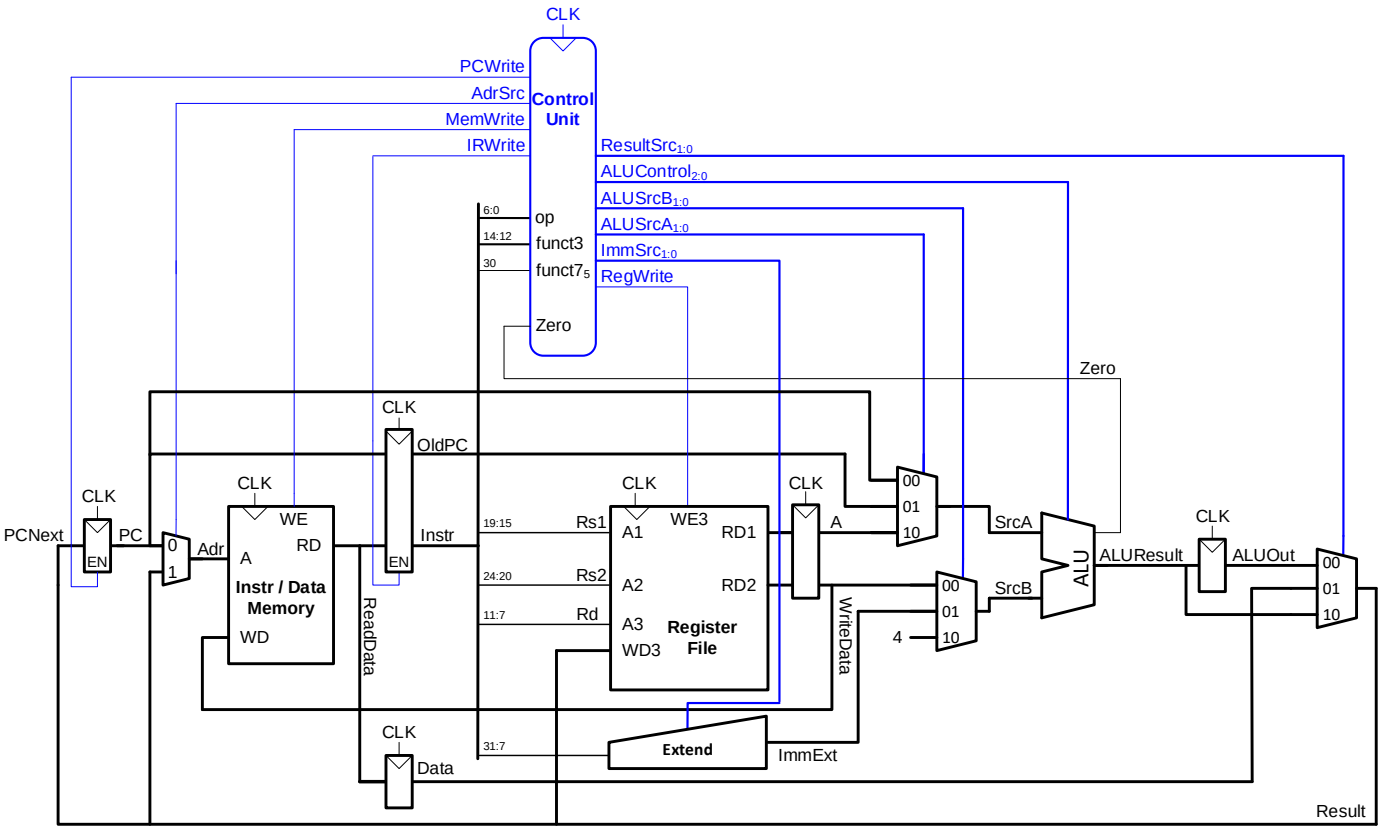


PC → Mem
Mem → IR
PC + 4 → PC

Passo 1

Fetch

PCWrite	AdrSrc	MemWrite	IRWrite	RegWrite	ImmSrc	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUControl	ResultSrc
1	0	0	1	0	xx	00	10	000	10



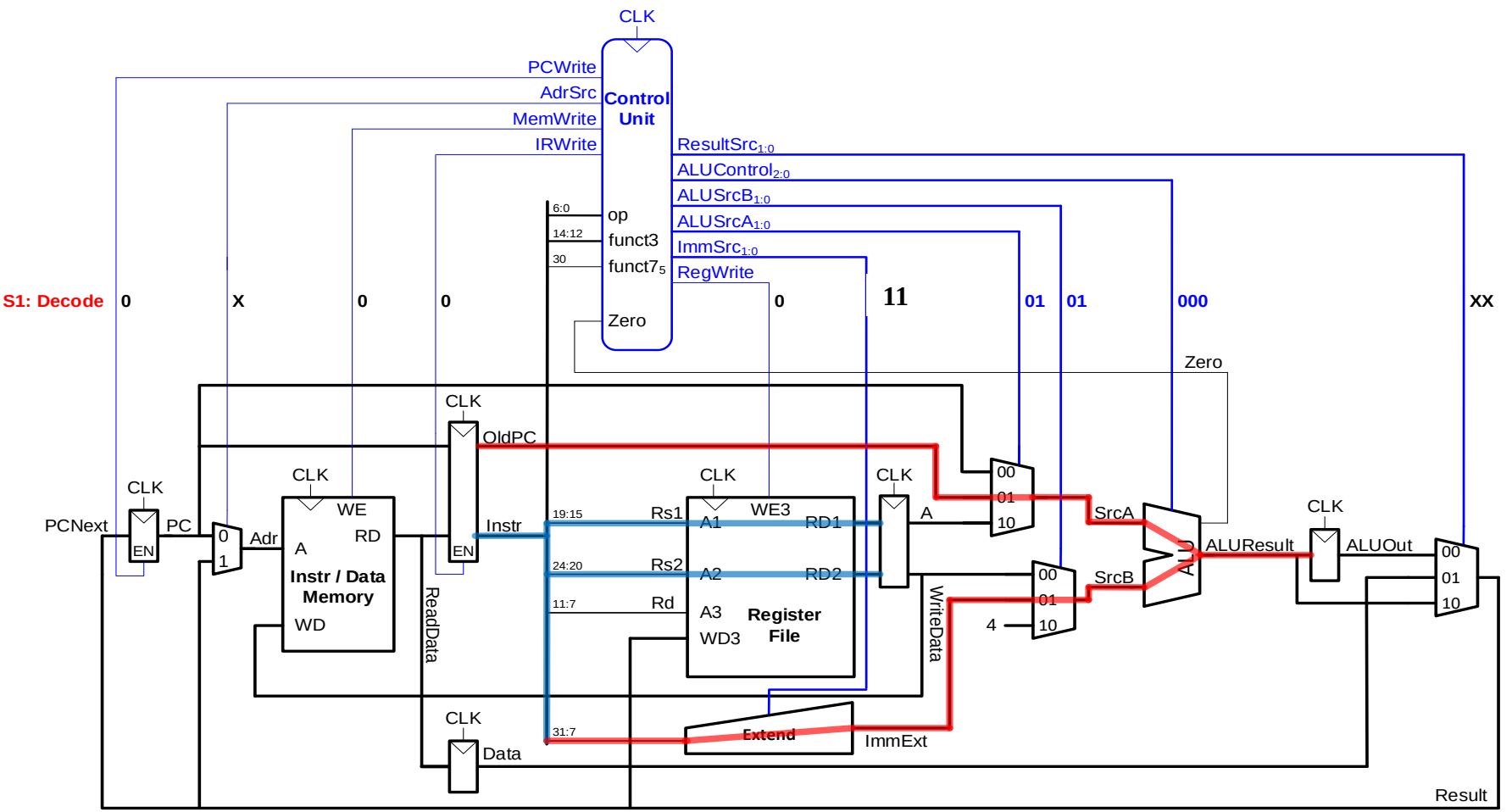
$RF_{[IR19÷15]} \rightarrow A$

$PC + Imm_{[IR31÷12]} \rightarrow ALUResult$

Passo 2

Decode

PCWrite	AdrSrc	MemWrite	IRWrite	RegWrite	ImmSrc	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUControl	ResultSrc
0	x	0	0	0	11	01	01	000	xx

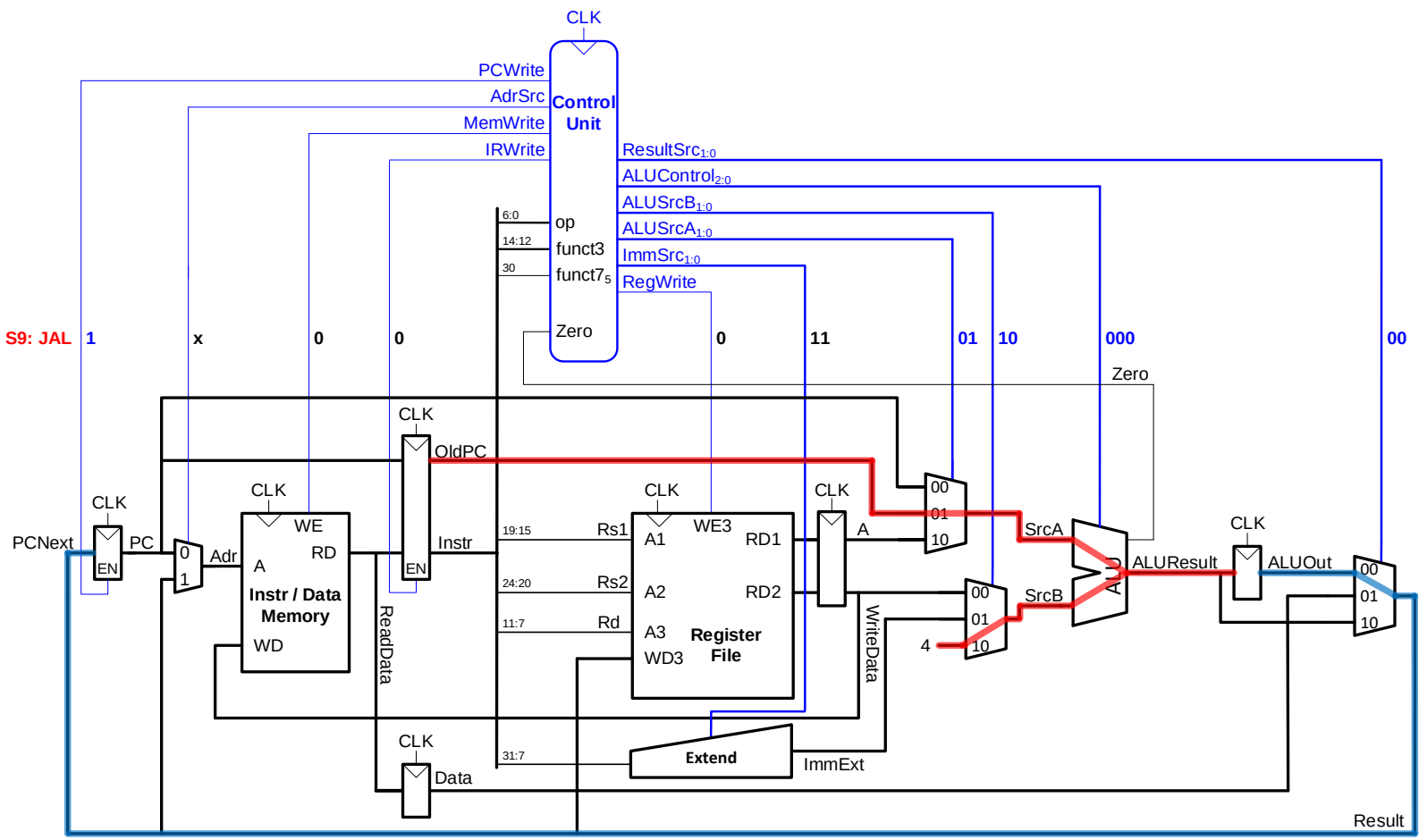


OldPC + 4 → ALUResult
ALUOut→ PC

Passo 3

Jal

PCWrite	AdrSrc	MemWrite	IRWrite	RegWrite	ImmSrc	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUControl	ResultSrc
1	x	0	0	0	xx	01	01	000	00



Passo 3

ALUWB

PCWrite	AdrSrc	MemWrite	IRWrite	RegWrite	ImmSrc	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUControl	ResultSrc
0	x	0	0	1	xx	xx	xx	xxx	00

